

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теория графов»

На тему: «Выбор параметров шрифтовой гарнитуры для
печати бейждей на офсетном принтере»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Предметная область	5
3 Математическое описание	6
3.1 Экспертные системы	6
3.2 Структура экспертной системы	6
3.3 Механизм логического вывода	6
3.4 Продукционная модель представления знаний	6
3.5 Бинарное дерево решений	7
4 Особенности реализации	8
4.1 Среда реализации	8
4.2 Бинарное дерево решений	8
4.3 Шаблоны	10
4.4 Функции	10
4.5 Факты	11
5 Результаты работы	13
Заключение	16
Приложение А. Код экспертной системы на CLIPS	17

Введение

В отчёте представлено описание выполнения курсовой работы по дисциплине «Теория графов». В работе требуется разработать экспертную систему, основанную на бинарном дереве решений и продукционной модели представления знаний.

Разрабатываемая система предназначена для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Пользователь отвечает на вопросы о составе макета, алфавите, условиях чтения и технологических особенностях печати, после чего система выдаёт набор рекомендаций по выбору гарнитуры, насыщенности, контраста и межбуквенного интервала.

В отчёте рассмотрены предметная область, математическая модель экспертной системы, структура дерева решений, особенности реализации и демонстрация работы программы на нескольких сценариях.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать экспертную систему для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к печати на офсетном принтере. Система должна работать в консультационном режиме: задавать пользователю вопросы о параметрах макета и условиях печати, после чего выдавать набор рекомендаций по выбору шрифта.

В рамках курсовой работы требуется:

1. Описать предметную область и выделить основные критерии, влияющие на выбор гарнитуры.
2. Сформулировать критерии выбора в обобщённом виде, без привязки к единичным частным фактам.
3. Построить бинарное дерево решений, в котором внутренние узлы соответствуют вопросам, а листья содержат итоговые рекомендации.
4. Реализовать полученную модель в среде CLIPS с использованием продукционных правил.
5. Продемонстрировать работу системы на нескольких пользовательских сценариях.

Результатом работы системы должен быть не конкретный файл шрифта, а набор типографических рекомендаций, достаточный для выбора подходящей гарнитуры и её параметров при подготовке бейджа к печати.

2 Предметная область

Предметная область работы связана с подготовкой бейджей к офсетной печати и выбором параметров шрифтовой гарнитуры. Бейдж является носителем служебной информации: как правило, на нём размещаются имя, логотип организации и при необходимости дополнительный текст. Из-за небольшого физического размера носителя ошибки в выборе шрифта быстро ухудшают читаемость: тонкие штрихи могут теряться при печати, малый межбуквенный интервал усложняет распознавание текста, а слабый контраст делает надпись плохо различимой.

При выборе шрифтовой гарнитуры необходимо учитывать не только художественное соответствие макету, но и технологические условия печати. Для офсетной печати важны плотность бумаги, наличие ламинации, цвет фона и требуемая дистанция чтения. Например, при тёмном фоне или ламинации предпочтительнее использовать более насыщенное начертание и избегать тонких деталей. Если текст должен читаться с расстояния более одного метра, возрастает значение высоты строчных знаков, контраста и межбуквенного интервала.

Отдельным фактором является используемый алфавит. Кириллический текст предъявляет дополнительные требования к форме символов, поскольку некоторые буквы имеют сложное строение и хуже читаются при малом размере.

Разрабатываемая экспертная система помогает формализовать этот выбор. Пользователь отвечает на последовательность вопросов о макете и условиях печати: есть ли дополнительный текст, используется ли кириллица, требуется ли чтение с расстояния более одного метра, является ли фон тёмным, применяется ли ламинация и превышает ли плотность бумаги 250 г/м^2 . На основании этих признаков система выбирает один из листьев дерева решений и выдаёт набор рекомендаций: тип гарнитуры, подходящую насыщенность, требования к контрасту, высоте строчных знаков, межбуквенному интервалу и допустимости тонких декоративных элементов.

3 Математическое описание

3.1 Экспертные системы

Экспертная система — это программная система, использующая знания из некоторой предметной области для решения задач, которые обычно требуют участия специалиста. В данной работе экспертная система имитирует консультацию специалиста по подготовке макета бейджа к печати: пользователь отвечает на вопросы, а система по этим ответам выбирает подходящие параметры шрифтовой гарнитуры.

3.2 Структура экспертной системы

Типовая экспертная система включает базу знаний, рабочую память, механизм логического вывода и пользовательский интерфейс. База знаний хранит правила предметной области, рабочая память содержит сведения, полученные в ходе консультации, а механизм вывода выбирает применимые правила и формирует итоговое заключение.

3.3 Механизм логического вывода

Механизм логического вывода выполняет переход от исходных сведений к итоговому заключению. В данной работе используется прямой логический вывод: система последовательно сопоставляет накопленные ответы с условиями правил и при достижении листа дерева формирует набор рекомендаций.

3.4 Продукционная модель представления знаний

Продукционная модель представления знаний описывает знания в виде правил:

ЕСЛИ $\langle \text{условие} \rangle$, ТО $\langle \text{действие} \rangle$.

Условие правила называется антецедентом, а действие — консеквентом. Для данной задачи антецедент задаёт сочетание признаков макета и условий печати, а консеквент содержит переход к следующему вопросу или итоговую рекомендацию.

В общем виде продукцию можно представить как:

$$N = \langle A, U, C, I, R \rangle,$$

где N — имя продукции, A — область её применения, U — условие применимости, C — ядро продукции, I — постусловие, а R — пояснение или служебная информация.

Достоинством продукционной модели является простота добавления и чтения отдельных правил. Каждое правило можно рассматривать независимо, поэтому небольшая экспертная система остаётся понятной и легко расширяется. Недостатки проявляются при росте числа правил: становится сложнее контролировать полноту базы знаний, пересечения условий и общий порядок вывода.

3.5 Бинарное дерево решений

Бинарное дерево решений — это ориентированный ациклический граф, в котором каждый внутренний узел соответствует вопросу с двумя вариантами ответа, а каждый лист соответствует конечному решению. В данной работе дерево решений используется как наглядная форма организации консультации. Путь от корня к листу задаёт последовательность вопросов, а лист содержит набор рекомендаций по параметрам шрифта.

Внутренними критериями дерева являются:

- наличие дополнительного текста помимо имени и логотипа;
- наличие кириллицы;
- необходимость чтения с расстояния более одного метра;
- тёмный фон бейджа;
- наличие ламинации;
- плотность бумаги выше 250 г/м^2 .

Листья дерева соответствуют разным сочетаниям этих критериев и содержат итоговые рекомендации.

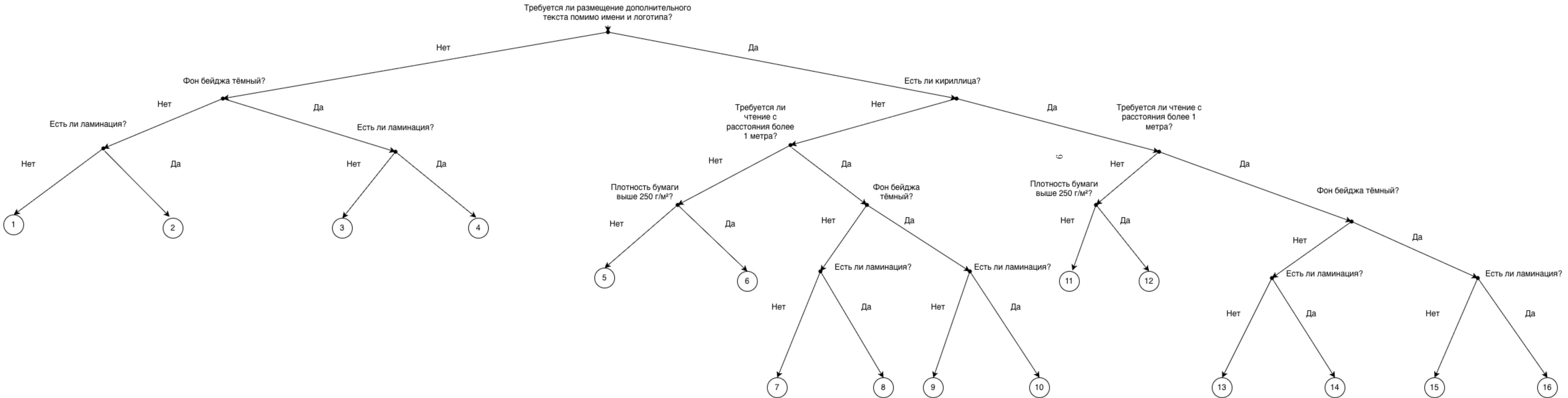
4 Особенности реализации

4.1 Среда реализации

Экспертная система реализована в среде CLIPS. Эта среда подходит для выбранной продукционной модели, так как позволяет описывать знания через правила, хранить ответы пользователя в рабочей памяти и запускать прямой логический вывод. Математическая модель дерева решений описана в разделе 3.5, а в данном разделе рассматривается её программная реализация.

4.2 Бинарное дерево решений

Логика консультации построена по бинарному дереву решений, представленному на рисунке 1. Каждый внутренний узел дерева соответствует одному вопросу пользователю. Ветви дерева соответствуют ответам «да» и «нет», а листья содержат номера конечных рекомендаций, которые затем выводятся правилами CLIPS.



1

• гротеск или антиква
Regular / SemiBold
• допускаются более тонкие элементы
• стандартный межбуквенный интервал
• достаточный контраст текста и фона

2

• гротеск или антиква
• SemiBold
• увеличенная высота строчных знаков
• достаточный контраст текста и фона

3

• гротеск или гуманистический гротеск
• Regular
• стандартный межбуквенный интервал
• допускаются умеренно тонкие элементы

4

• гротеск
• SemiBold
• увеличенная высота строчных знаков
• избегать тонких штрихов
• высокий контраст текста и фона

5

• гротеск
• латиница
• Regular / SemiBold
• простые формы символов
• избегать тонких деталей

6

• антиква или гротеск
• латиница
• Regular
• допускаются тонкие элементы
• стандартный межбуквенный интервал

7

• гротеск
• латиница
• Regular / SemiBold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона

8

• гротеск
• латиница
• SemiBold
• увеличенная высота строчных знаков
• избегать тонких штрихов
• высокий контраст текста и фона

9

• гротеск
• латиница
• Bold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона
• избегать тонких штрихов
• увеличенный межбуквенный интервал

10

• гротеск
• латиница
• Bold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона
• избегать тонких штрихов
• умеренно увеличенный межбуквенный интервал

11

• гротеск
• кириллица
• SemiBold
• простые формы символов
• увеличенная высота строчных знаков
• избегать тонких штрихов
• слегка увеличенный межбуквенный интервал

12

• гуманистический гротеск / гротеск
• кириллица
• SemiBold
• средний или высокий контраст штрихов
• увеличенная высота строчных знаков
• умеренно увеличенный межбуквенный интервал
• избегать тонких штрихов

13

• гротеск
• кириллица
• SemiBold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона
• слегка увеличенный межбуквенный интервал

14

• гротеск
• кириллица
• SemiBold / Bold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона
• избегать тонких штрихов
• слегка увеличенный межбуквенный интервал

15

• гротеск
• кириллица
• Bold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона
• слегка увеличенный межбуквенный интервал

16

• гротеск
• кириллица
• Bold
• увеличенная высота строчных знаков
• высокий контраст текста и фона
• избегать тонких штрихов
• увеличенный межбуквенный интервал

4.3 Шаблоны

Рабочая память системы хранит ответы пользователя в однотипных фактах `known`. Структура такого факта приведена в листинге 1: поле `attribute` задаёт имя проверяемого признака, а поле `value` хранит бинарное значение `yes` или `no`.

Листинг 1: Шаблон факта `known`

```
1 (deftemplate known
2   (slot attribute (type SYMBOL))
3   (slot value (type SYMBOL))
4 )
```

4.4 Функции

Для обработки ввода используется функция `ask-choice-1-2`, приведённая в листинге 2. Она повторяет запрос до тех пор, пока пользователь не введёт значение 1 или 2. Такой вариант выбран вместо свободного ввода строк, чтобы избежать неоднозначных ответов и опечаток.

Листинг 2: Функция проверки бинарного выбора

```
7 (deffunction ask-choice-1-2 ()
8   (bind ?ans 0)
9
10  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
11    (printout t "Ваш выбор (введите 1 или 2): ")
12    (bind ?ans (read))
13
14    (if (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2))
15      then
16        (printout t crlf "Ошибка! Можно ввести только 1 или 2.
17          ↪ Попробуйте ещё раз." crlf)
18    )
19  )
20  (return ?ans)
```

Универсальная функция вопроса `ask-binary` показана в листинге 3. Она выводит текст вопроса, вызывает функцию проверки выбора из листинга 2, после чего добавляет в рабочую память факт `known` с соответствующим значением.

Листинг 3: Функция задания бинарного вопроса

```
24 (deffunction ask-binary (?attribute ?question)
25   (printout t crlf)
26   (printout t ?question crlf)
27   (printout t "1) Нет" crlf)
28   (printout t "2) Да" crlf)
29
30   (bind ?ans (ask-choice-1-2))
31
32   (if (= ?ans 1)
33     then
34       (assert (known (attribute ?attribute) (value no)))
35     else
36       (assert (known (attribute ?attribute) (value yes)))
37   )
38 )
```

Функция **print-result**, представленная в листинге 4, используется всеми листовыми правилами. Она печатает номер листа дерева и список рекомендаций, после чего завершает работу системы командой **halt**.

Листинг 4: Функция вывода результата

```
41 (deffunction print-result (?number $?items)
42   (printout t crlf "Лист " ?number crlf)
43
44   (foreach ?item ?items
45     (printout t "- " ?item crlf)
46   )
47
48   (halt)
49 )
50
```

4.5 Факты

Факты создаются только после ответа пользователя на вопрос. Например, если пользователь подтверждает наличие кириллицы, функция из листинга 3 добавляет факт `(known (attribute cyrillic) (value yes))`. Если ответ отрицательный, создаётся аналогичный факт со значением `no`.

Такая организация делает правила независимыми от порядка ввода: каждое правило проверяет только те факты, которые нужны для соответствующей ветви дерева. Пример правила-вопроса приведён в листин-

ге 5. Оно срабатывает только после подтверждения наличия дополнительного текста и задаёт следующий вопрос о кириллице.

Листинг 5: Правило-вопрос о наличии кириллицы

```
62 (defrule ask-cyrillic
63   (known (attribute additional-text) (value yes))
64   (not (known (attribute cyrillic))))
65   =>
66   (ask-binary cyrillic
67     "Есть ли кириллица?")
68 )
```

Листовые правила проверяют полное сочетание признаков и вызывают функцию вывода результата из листинга 4. Пример такого правила приведён в листинге 6; оно соответствует одному из конечных листьев дерева на рисунке 1.

Листинг 6: Пример листового правила

```
361 (defrule node-16
362   (known (attribute additional-text) (value yes))
363   (known (attribute cyrillic) (value yes))
364   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
365   (known (attribute dark-background) (value yes))
366   (known (attribute lamination) (value yes))
367   =>
368   (print-result 16
369     "гротеск"
370     "кириллица"
371     "Bold"
372     "увеличенная высота строчных знаков"
373     "высокий контраст текста и фона"
374     "избегать тонких штрихов"
375     "увеличенный межбуквенный интервал")
376 )
```

5 Результаты работы

Для проверки работы экспертной системы были выполнены несколько консультационных сценариев. В каждом сценарии пользователь отвечает на вопросы системы, после чего программа выводит номер листа дерева решений и набор типографических рекомендаций.

На рисунке 2 показан сценарий, в котором дополнительный текст не требуется, фон бейджа светлый, ламинация отсутствует. Система переходит в лист 1 и рекомендует использовать гротеск или антикву обычной либо полужирной насыщенности, сохраняя стандартный межбуквенный интервал и достаточный контраст текста и фона.

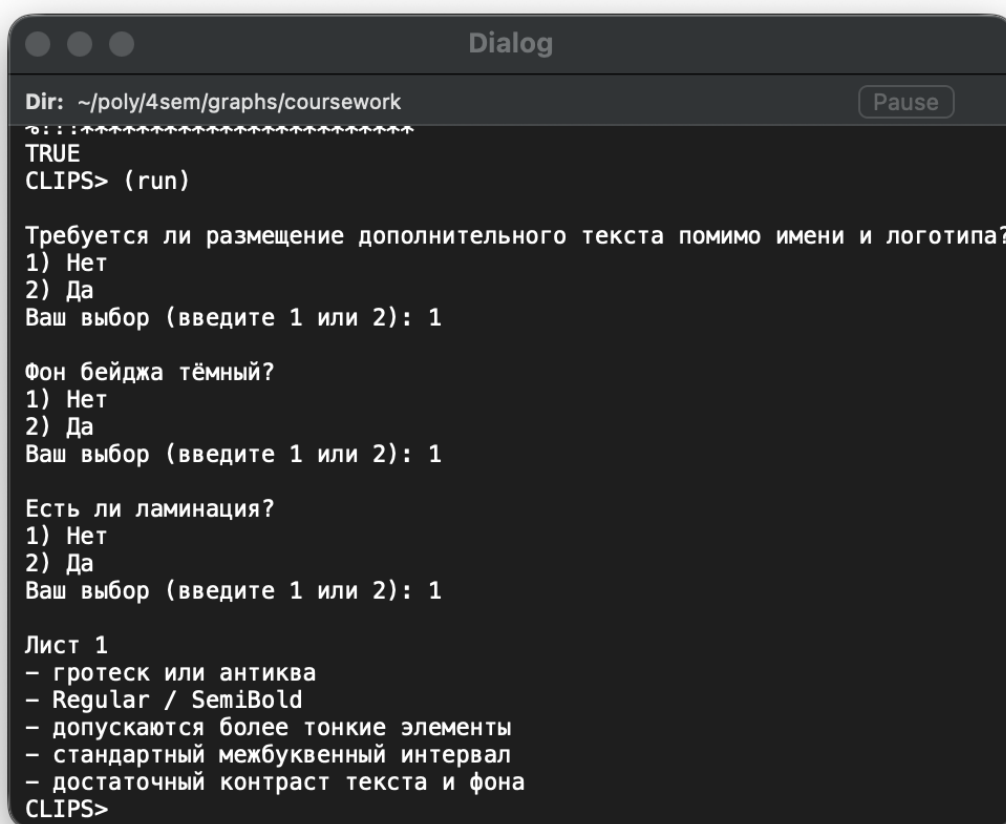


Рис. 2: Демонстрация работы системы для листа 1

На рисунке 3 приведён сценарий с дополнительным кириллическим текстом, чтением с расстояния более одного метра, тёмным фоном и ламинацией. В этом случае система выбирает лист 16 и усиливает требования к читаемости: рекомендует гротеск, жирное начертание, увеличенную высоту строчных знаков, высокий контраст и увеличенный межбуквенный интервал.

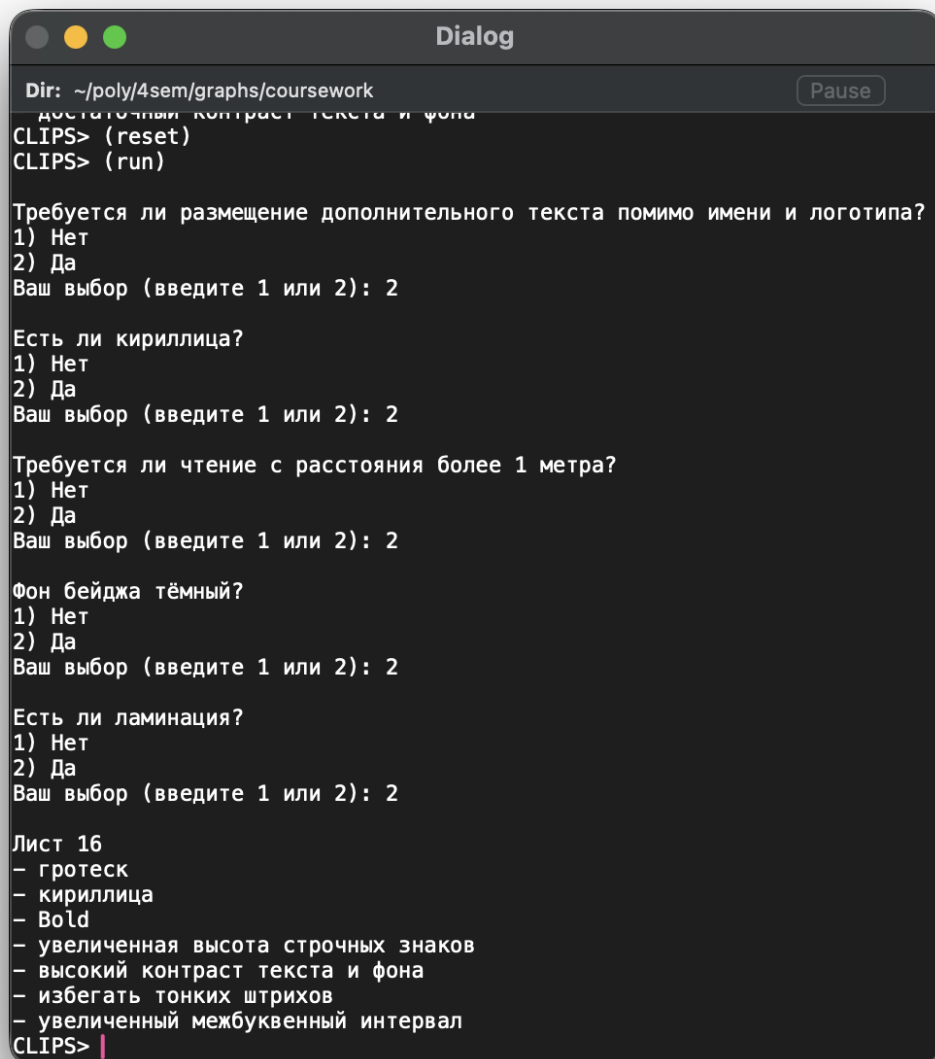


Рис. 3: Демонстрация работы системы для листа 16

На рисунке 4 показан сценарий с дополнительным латинским текстом, чтением с расстояния более одного метра и тёмным фоном без ламинации. Система переходит в лист 9 и рекомендует гротеск, полужирное начертание, увеличенную высоту строчных знаков и высокий контраст текста и фона.

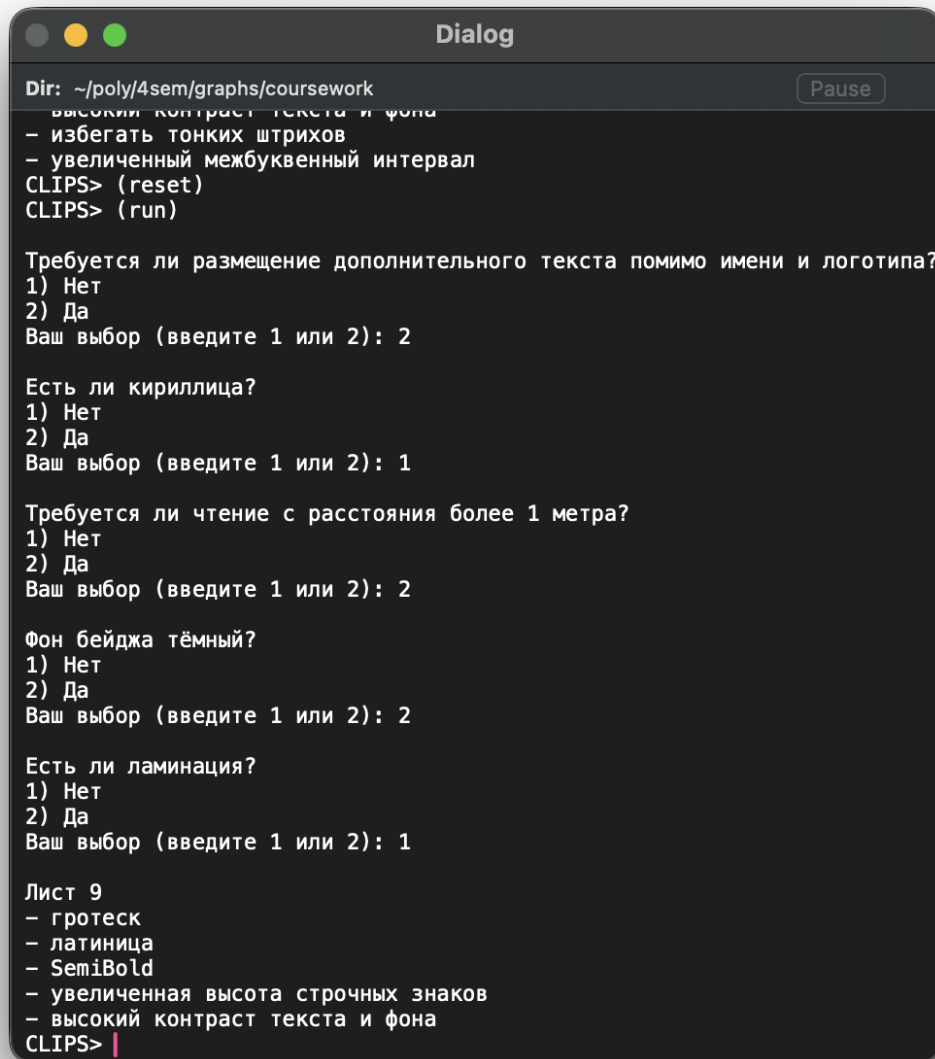


Рис. 4: Демонстрация работы системы для листа 9

Во всех приведённых сценариях система корректно проходит по ветвям дерева решений, задаёт вопросы только по выбранному пути и завершает работу выводом рекомендаций, соответствующих достигнутому листу.

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была разработана экспертная система для выбора параметров шрифтовой гарнитуры при подготовке бейджей к офсетной печати. Была описана предметная область, выделены основные критерии выбора, построено бинарное дерево решений и выполнена реализация модели в среде CLIPS. Работа системы продемонстрирована на нескольких сценариях, в которых программа задаёт пользователю вопросы и выдаёт рекомендации по достигнутому листу дерева.

Достоинства реализации

- Логика консультации представлена в виде бинарного дерева решений, поэтому путь к результату легко проверить по последовательности ответов, а количество задаваемых вопросов зависит от глубины дерева. Длина консультации имеет логарифмическую зависимость от числа конечных решений.
- Продукционные правила разделяют вопросы и листовые рекомендации, что упрощает чтение и изменение базы знаний.

Недостатки реализации

- Дерево решений задано статически, поэтому изменение набора критериев требует ручного обновления правил.

Таким образом, разработанная экспертная система выполняет поставленную задачу и может быть расширена для более детальной типографической консультации.

Приложение А. Код экспертной системы на CLIPS

```
1 (deftemplate known
2   (slot attribute (type SYMBOL))
3   (slot value (type SYMBOL))
4 )
5
6 ; обработка некорректного ввода
7 (deffunction ask-choice-1-2 ()
8   (bind ?ans 0)
9
10  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
11    (printout t "Ваш выбор (введите 1 или 2): ")
12    (bind ?ans (read))
13
14    (if (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2))
15      then
16        (printout t crlf "Ошибка! Можно ввести только 1 или 2. Попробуйте ещё раз." crlf)
17    )
18  )
19
20  (return ?ans)
21 )
22
23 ; универсальная функция вопроса
24 (deffunction ask-binary (?attribute ?question)
25   (printout t crlf)
26   (printout t ?question crlf)
27   (printout t "1) Нет" crlf)
28   (printout t "2) Да" crlf)
29
30   (bind ?ans (ask-choice-1-2))
31
32   (if (= ?ans 1)
33     then
34       (assert (known (attribute ?attribute) (value no)))
35     else
36       (assert (known (attribute ?attribute) (value yes)))
37   )
38 )
39
40 ; функция вывода результата
41 (deffunction print-result (?number $?items)
42   (printout t crlf "Лист " ?number crlf)
43
44   (foreach ?item ?items
45     (printout t "- " ?item crlf)
46   )
47
48   (halt)
49 )
50
51 ; -----
52 ; ВОПРОСЫ
53 ; -----
54
55 (defrule ask-additional-text
56   (not (known (attribute additional-text)))
57   =>
58   (ask-binary additional-text
59     "Требуется ли размещение дополнительного текста помимо имени и логотипа?")
60 )
61
62 (defrule ask-cyrillic
63   (known (attribute additional-text) (value yes))
64   (not (known (attribute cyrillic)))
65   =>
66   (ask-binary cyrillic
67     "Есть ли кириллица?")
68 )
69
70 (defrule ask-reading-distance
71   (known (attribute additional-text) (value yes))
72   (known (attribute cyrillic))
73   (not (known (attribute read-over-1m)))
74   =>
75   (ask-binary read-over-1m
```

```

76         "Требуется ли чтение с расстояния более 1 метра?")
77     )
78
79 (defrule ask-dark-background-without-additional-text
80     (known (attribute additional-text) (value no))
81     (not (known (attribute dark-background)))
82     =>
83     (ask-binary dark-background
84         "Фон бейджа тёмный?")
85     )
86
87 (defrule ask-dark-background-with-additional-text
88     (known (attribute additional-text) (value yes))
89     (known (attribute read-over-1m) (value yes))
90     (not (known (attribute dark-background)))
91     =>
92     (ask-binary dark-background
93         "Фон бейджа тёмный?")
94     )
95
96 (defrule ask-lamination-without-additional-text
97     (known (attribute additional-text) (value no))
98     (known (attribute dark-background))
99     (not (known (attribute lamination)))
100    =>
101    (ask-binary lamination
102        "Есть ли ламинация?")
103    )
104
105 (defrule ask-lamination-with-additional-text
106     (known (attribute additional-text) (value yes))
107     (known (attribute read-over-1m) (value yes))
108     (known (attribute dark-background))
109     (not (known (attribute lamination)))
110     =>
111     (ask-binary lamination
112         "Есть ли ламинация?")
113     )
114
115 (defrule ask-paper-density
116     (known (attribute additional-text) (value yes))
117     (known (attribute read-over-1m) (value no))
118     (not (known (attribute paper-density-over-250)))
119     =>
120     (ask-binary paper-density-over-250
121         "Плотность бумаги выше 250 г/м²?")
122     )
123
124 ; -----
125 ; ЛИСТЫЯ 1-4
126 ; Нет дополнительного текста
127 ; -----
128
129 (defrule node-1
130     (known (attribute additional-text) (value no))
131     (known (attribute dark-background) (value no))
132     (known (attribute lamination) (value no))
133     =>
134     (print-result 1
135         "гротеск или антиква"
136         "Regular / SemiBold"
137         "допускаются более тонкие элементы"
138         "стандартный межбуквенный интервал"
139         "достаточный контраст текста и фона")
140     )
141
142 (defrule node-2
143     (known (attribute additional-text) (value no))
144     (known (attribute dark-background) (value no))
145     (known (attribute lamination) (value yes))
146     =>
147     (print-result 2
148         "гротеск или антиква"
149         "SemiBold"
150         "увеличенная высота строчных знаков"
151         "достаточный контраст текста и фона")
152     )
153

```

```

154 (defrule node-3
155   (known (attribute additional-text) (value no))
156   (known (attribute dark-background) (value yes))
157   (known (attribute lamination) (value no))
158   =>
159   (print-result 3
160     "гротеск"
161     "SemiBold / Bold"
162     "увеличенная высота строчных знаков"
163     "высокий контраст текста и фона")
164 )
165
166 (defrule node-4
167   (known (attribute additional-text) (value no))
168   (known (attribute dark-background) (value yes))
169   (known (attribute lamination) (value yes))
170   =>
171   (print-result 4
172     "гротеск"
173     "Bold"
174     "увеличенная высота строчных знаков"
175     "высокий контраст текста и фона"
176     "избегать тонких штрихов")
177 )
178
179 ; -----
180 ; ЛИСТЫЯ 5-10
181 ; Дополнительный текст есть, кириллицы нет
182 ; -----
183
184 (defrule node-5
185   (known (attribute additional-text) (value yes))
186   (known (attribute cyrillic) (value no))
187   (known (attribute read-over-1m) (value no))
188   (known (attribute paper-density-over-250) (value no))
189   =>
190   (print-result 5
191     "гротеск"
192     "латиница"
193     "Regular / SemiBold"
194     "простые открытые формы символов"
195     "избегать тонких деталей")
196 )
197
198 (defrule node-6
199   (known (attribute additional-text) (value yes))
200   (known (attribute cyrillic) (value no))
201   (known (attribute read-over-1m) (value no))
202   (known (attribute paper-density-over-250) (value yes))
203   =>
204   (print-result 6
205     "антиква или гротеск"
206     "латиница"
207     "Regular"
208     "допускаются тонкие элементы"
209     "стандартный межбуквенный интервал")
210 )
211
212 (defrule node-7
213   (known (attribute additional-text) (value yes))
214   (known (attribute cyrillic) (value no))
215   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
216   (known (attribute dark-background) (value no))
217   (known (attribute lamination) (value no))
218   =>
219   (print-result 7
220     "гротеск"
221     "латиница"
222     "Regular / SemiBold"
223     "увеличенная высота строчных знаков"
224     "высокий контраст текста и фона")
225 )
226
227 (defrule node-8
228   (known (attribute additional-text) (value yes))
229   (known (attribute cyrillic) (value no))
230   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
231   (known (attribute dark-background) (value no))

```

```

232 (known (attribute lamination) (value yes))
233 =>
234 (print-result 8
235   "гротеск"
236   "латиница"
237   "SemiBold"
238   "увеличенная высота строчных знаков"
239   "избегать тонких штрихов"
240   "высокий контраст текста и фона")
241 )
242
243 (defrule node-9
244   (known (attribute additional-text) (value yes))
245   (known (attribute cyrillic) (value no))
246   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
247   (known (attribute dark-background) (value yes))
248   (known (attribute lamination) (value no))
249   =>
250   (print-result 9
251     "гротеск"
252     "латиница"
253     "SemiBold"
254     "увеличенная высота строчных знаков"
255     "высокий контраст текста и фона")
256   )
257
258 (defrule node-10
259   (known (attribute additional-text) (value yes))
260   (known (attribute cyrillic) (value no))
261   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
262   (known (attribute dark-background) (value yes))
263   (known (attribute lamination) (value yes))
264   =>
265   (print-result 10
266     "гротеск"
267     "латиница"
268     "Bold"
269     "увеличенная высота строчных знаков"
270     "высокий контраст текста и фона"
271     "избегать тонких штрихов"
272     "увеличенный межбуквенный интервал")
273   )
274
275 ; -----
276 ; ЛИСТЫЯ 11-16
277 ; Дополнительный текст есть, кириллица есть
278 ; -----
279
280 (defrule node-11
281   (known (attribute additional-text) (value yes))
282   (known (attribute cyrillic) (value yes))
283   (known (attribute read-over-1m) (value no))
284   (known (attribute paper-density-over-250) (value no))
285   =>
286   (print-result 11
287     "гротеск"
288     "кириллица"
289     "SemiBold"
290     "простые открытые формы символов"
291     "увеличенная высота строчных знаков"
292     "избегать тонких деталей"
293     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
294   )
295
296 (defrule node-12
297   (known (attribute additional-text) (value yes))
298   (known (attribute cyrillic) (value yes))
299   (known (attribute read-over-1m) (value no))
300   (known (attribute paper-density-over-250) (value yes))
301   =>
302   (print-result 12
303     "гуманистический гротеск"
304     "кириллица"
305     "SemiBold"
306     "средний или высокий контраст штрихов"
307     "увеличенная высота строчных знаков"
308     "умеренно увеличенный межбуквенный интервал"
309     "без тонких декоративных элементов")

```

```

310 )
311
312 (defrule node-13
313   (known (attribute additional-text) (value yes))
314   (known (attribute cyrillic) (value yes))
315   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
316   (known (attribute dark-background) (value no))
317   (known (attribute lamination) (value no))
318   =>
319   (print-result 13
320     "гротеск"
321     "кириллица"
322     "SemiBold"
323     "увеличенная высота строчных знаков"
324     "высокий контраст текста и фона"
325     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
326 )
327
328 (defrule node-14
329   (known (attribute additional-text) (value yes))
330   (known (attribute cyrillic) (value yes))
331   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
332   (known (attribute dark-background) (value no))
333   (known (attribute lamination) (value yes))
334   =>
335   (print-result 14
336     "гротеск"
337     "кириллица"
338     "SemiBold / Bold"
339     "увеличенная высота строчных знаков"
340     "высокий контраст текста и фона"
341     "избегать тонких штрихов"
342     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
343 )
344
345 (defrule node-15
346   (known (attribute additional-text) (value yes))
347   (known (attribute cyrillic) (value yes))
348   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
349   (known (attribute dark-background) (value yes))
350   (known (attribute lamination) (value no))
351   =>
352   (print-result 15
353     "гротеск"
354     "кириллица"
355     "Bold"
356     "увеличенная высота строчных знаков"
357     "высокий контраст текста и фона"
358     "слегка увеличенный межбуквенный интервал")
359 )
360
361 (defrule node-16
362   (known (attribute additional-text) (value yes))
363   (known (attribute cyrillic) (value yes))
364   (known (attribute read-over-1m) (value yes))
365   (known (attribute dark-background) (value yes))
366   (known (attribute lamination) (value yes))
367   =>
368   (print-result 16
369     "гротеск"
370     "кириллица"
371     "Bold"
372     "увеличенная высота строчных знаков"
373     "высокий контраст текста и фона"
374     "избегать тонких штрихов"
375     "увеличенный межбуквенный интервал")
376 )

```